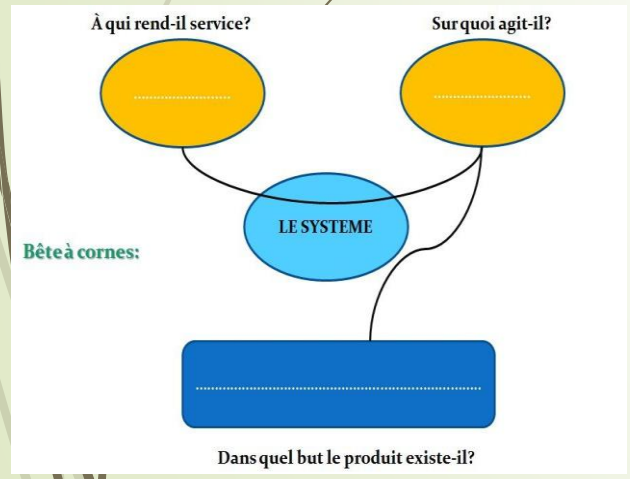
République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

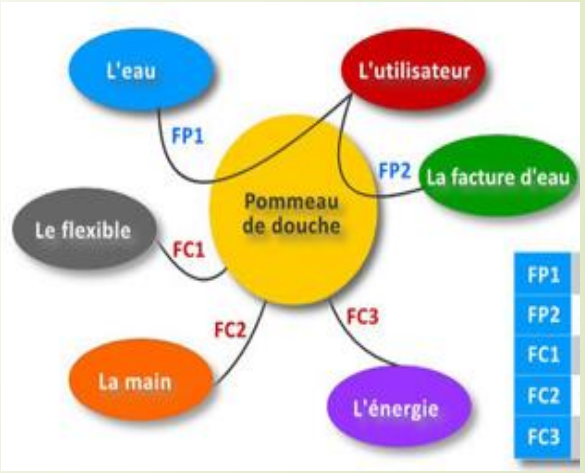
# Cours du module d'ingénierie 1

## Classes de 2 ème année CPST




# Chapitre 2

## Analyse fonctionnelle d'un système technique




Préparé par: Dr. NEBBACHE Mohammed.

# Analyse fonctionnelle d'un système technique

## Objectifs :

- Identifier la Fonction Globale (FG) d'un système technique.
- Identifier les fonctions de service qui contribuent à la satisfaction de la FG.
- Identifier les fonctions techniques .
- Faire l'analyse fonctionnelle descendante d'un produit: SADT .

# 1- Caractéristiques d'un système technique

## 1-1- Définition d'un système technique

**Un système technique est un ensemble d'éléments organisés en fonction d'un but à atteindre.**

## 1-2- Frontière d'étude du système:

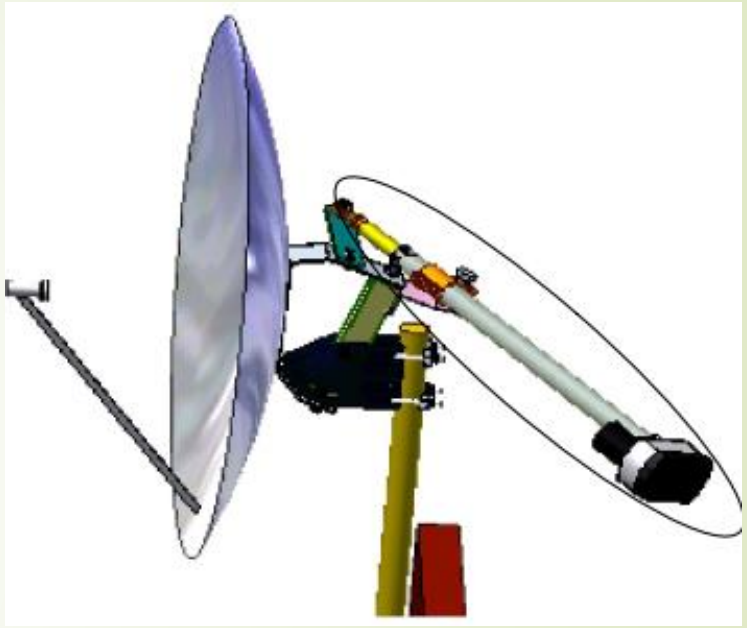
**Chaque système technique est délimité par une frontière, celle-ci renferme tous les éléments nécessaires à son fonctionnement.**

## 1-3- La fonction globale (FG):

**On définit la fonction globale d'un système par la relation qui transforme, au niveau de la matière d'œuvre, la situation initiale en situation finale. Elle commence par un verbe à l'infinitif, et on la note par FG. C'est la fonction pour laquelle le système a été conçu.**

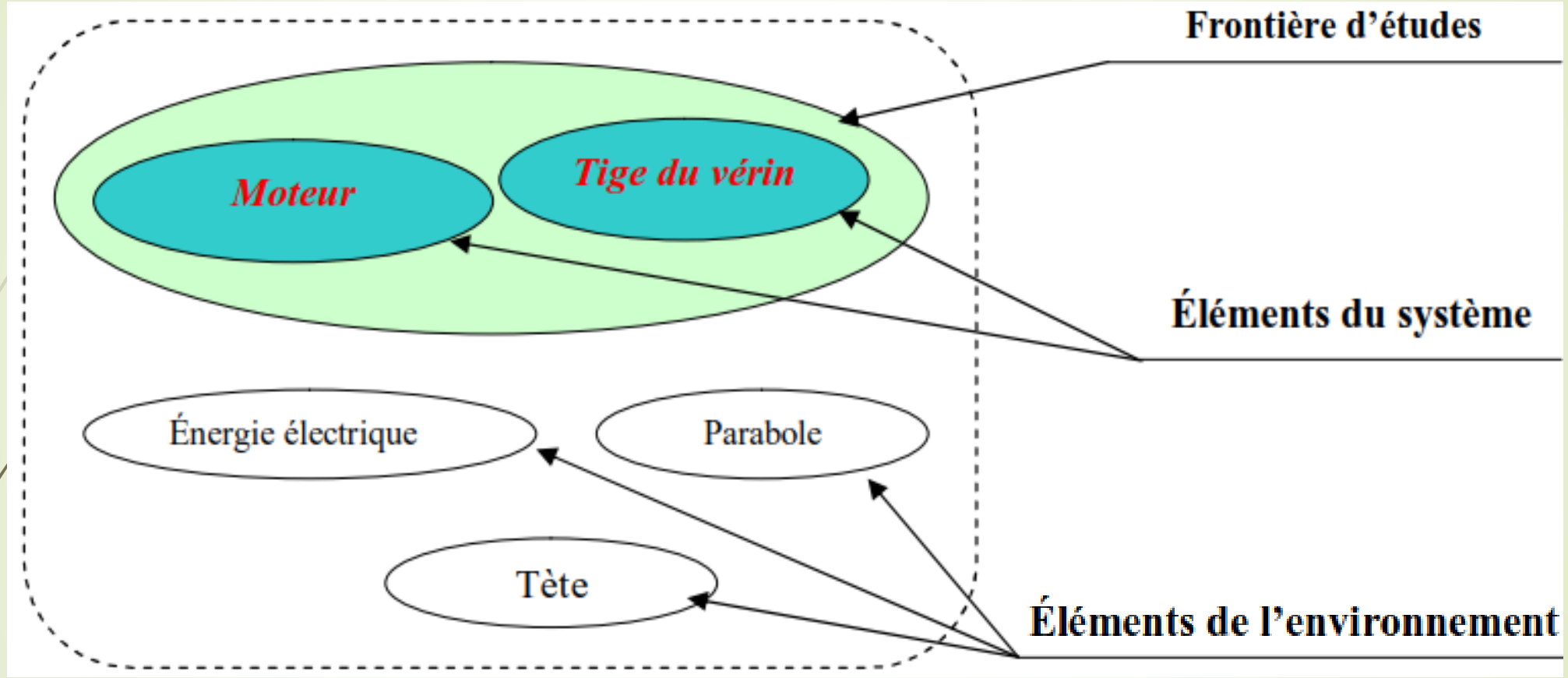
**Exemple :** **Vérin d'une parabole**

| *Questions* | *Réponses* |
|---|---|
| A quoi sert ce produit (système) ? | *Changer la position angulaire de la parabole pour changer de satellite d'émission* |
| Sur quoi agit-il ? | *La parabole* |
| Qu'elles sont les modifications ? | *Changement de la position de la parabole* |



**Quelle est la fonction globale pour le vérin d'une parabole ?**

*Changer la position d'une parabole*


Frontière d'études
Moteur
Tige du vérin
Éléments du système
Énergie électrique
Parabole
Tète
Éléments de l'environnement

**Autres exemples :** **Déterminer pour chacun de ses système la fonction globale FG**

| *Système* | | *Fonction globale F.G* |
|---|---|---|
| Lave-linge |  | *Laver le linge* |
| Fer à repasser |  | *Repasser les vêtements* |
| Sèche cheveux |  | *Sécher les cheveux* |

## 1-4- La matière d'œuvre (MO) :

**C'est la partie de l'environnement sur laquelle agit le système technique. Elle peut être :**

- **Matière ou matérielle (Papier, bois, linge,…)**
- **Énergie ou énergétique (électrique, mécanique, pneumatique, solaire...)**
- **Information ou informationnelle (Son, images…)**

| *Système* | *Matière d'œuvre entrante (MOE)* | *Fonction globale* | *Matière d'œuvre sortante (MOS)* |
|---|---|---|---|
| Lave-linge | Linge sale | Laver le linge | Linge propre |
| Mini perceuse | Pièce non percée | Percer une pièce | Pièce percée |
| Station de lavage des voitures | Voitures sales | Laver les voitures | Voitures propres |
| Fer à repasser | Vêtements froissés | Repasser les vêtements | Vêtements repassés |

## 1-5- Les sorties annexes SA (ou secondaires SS) :

**Les sorties annexes peuvent être :**

- **Des informations (messages, compte rendus, signalisations lumineuses…)**
- **Des nuisances (bruit, chaleur, déchets…)**

## 1-6- La valeur ajoutée :

**C'est la modification apportée par le système à la matière d'œuvre entre la MOE et la MOS.**

| *Système* | *Matière d'œuvre entrante (MOE)* | *Fonction globale* | *Matière d'œuvre sortante (MOS)* | *Valeur ajoutée* |
|---|---|---|---|---|
| Chauffage électrique | Local à chauffer | Chauffer le local | Local chauffé | le chauffage |
| Sèche-mains | Mains mouillées | Sécher les mains | Mains séchées | Séchage |
| Presse orange | Orange | Presser l'orange | Jus | Pression |

## 1-7- Les données de contrôle :

**On appelle données de contrôles les contraintes qui permettent d'enclencher ou de modifier le fonctionnement du système. Ces contraintes peuvent être :**

<<W>> ⇨ **Énergie**
- **<<We>> : énergie électrique**
- **<<Wp>> : énergie pneumatique**
- **<<Wm>> : énergie mécanique**

<<C>> ⇨ **Configuration (programme)**

<<R>> ⇨ **Réglage (réglage de la température, de la vitesse…)**

<<E>> ⇨ **Exploitation (données opérateur et matériel)**

## 2- Analyse fonctionnelle descendante ou SADT

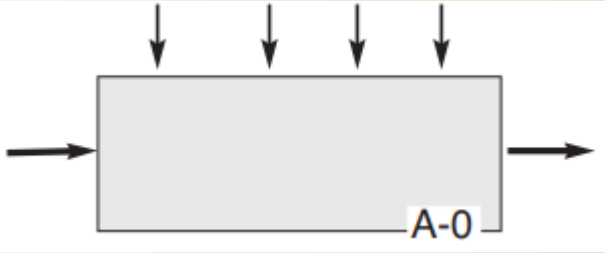
Cette analyse permet de modéliser et de décrire graphiquement des systèmes. On procède par analyses successives descendantes, c'est-à-dire en allant du plus général vers le plus détaillé.

SADT : Signifie Structured Analysis and Design Technic .

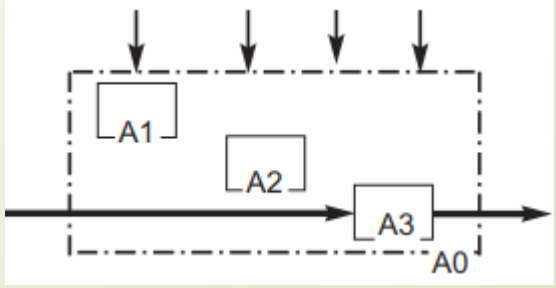
La décomposition du niveau A-0 fait apparaître le diagramme de niveau A0 de détail plus bas qui comporte un certain nombre de boites 1, 2…

Par suite, chacune des boites se décompose en d'autres boites et ainsi de suite jusqu'au niveau souhaité.

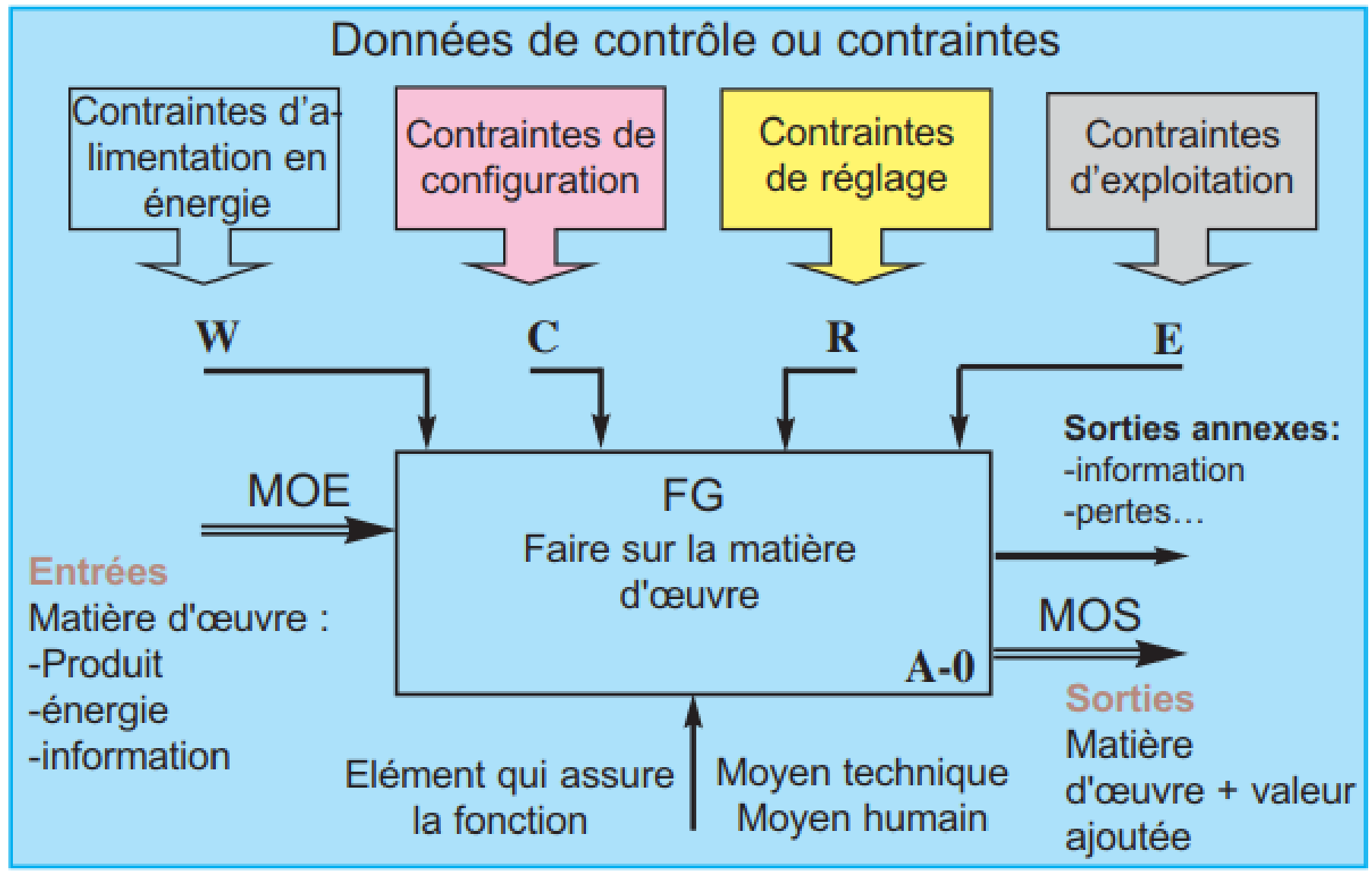
**Niveau A-0: Analyse du système global**




**Niveau A0: Analyse de la boite A-0**



# 2-1- Analyse de la fonction globale: La boite A-0 (A moins 0)

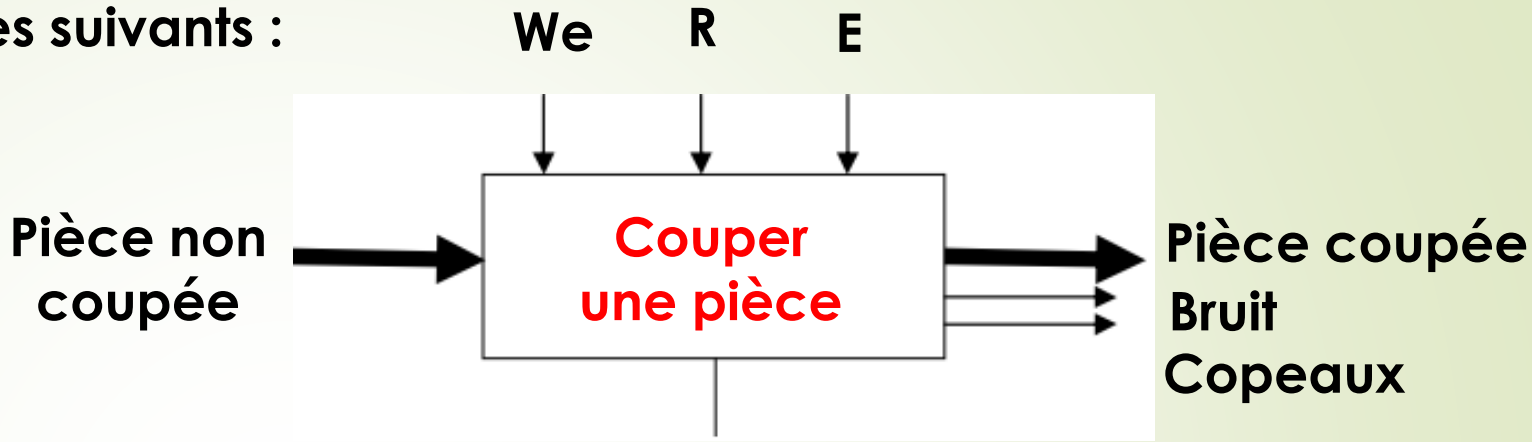


## Exemples:

1°) Modéliser les systèmes suivants :

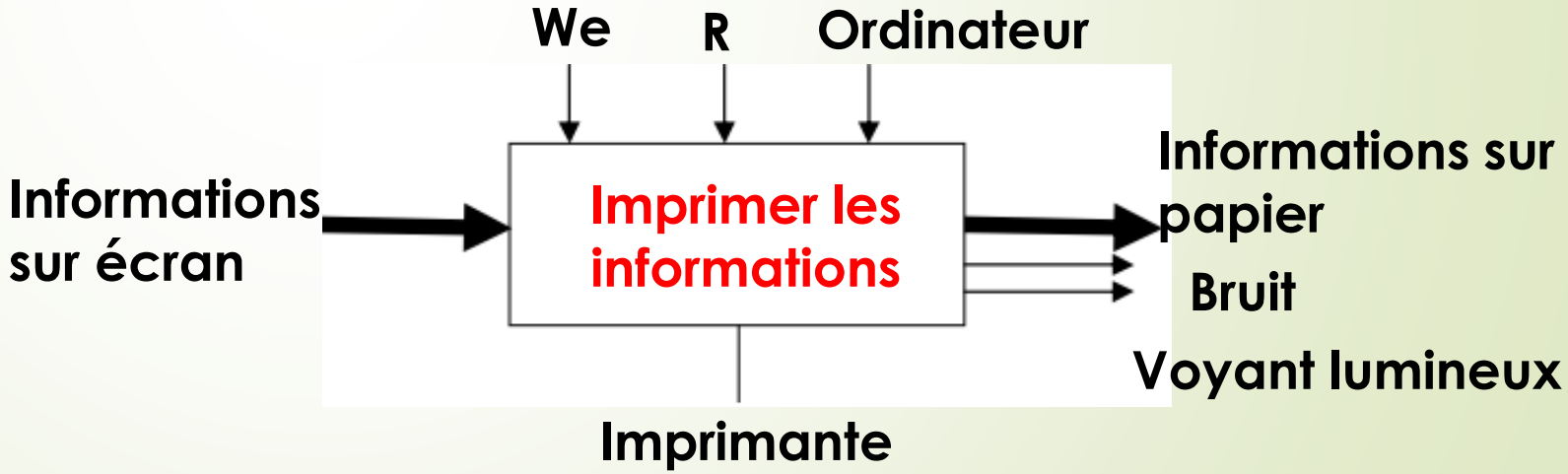


Scie circulaire





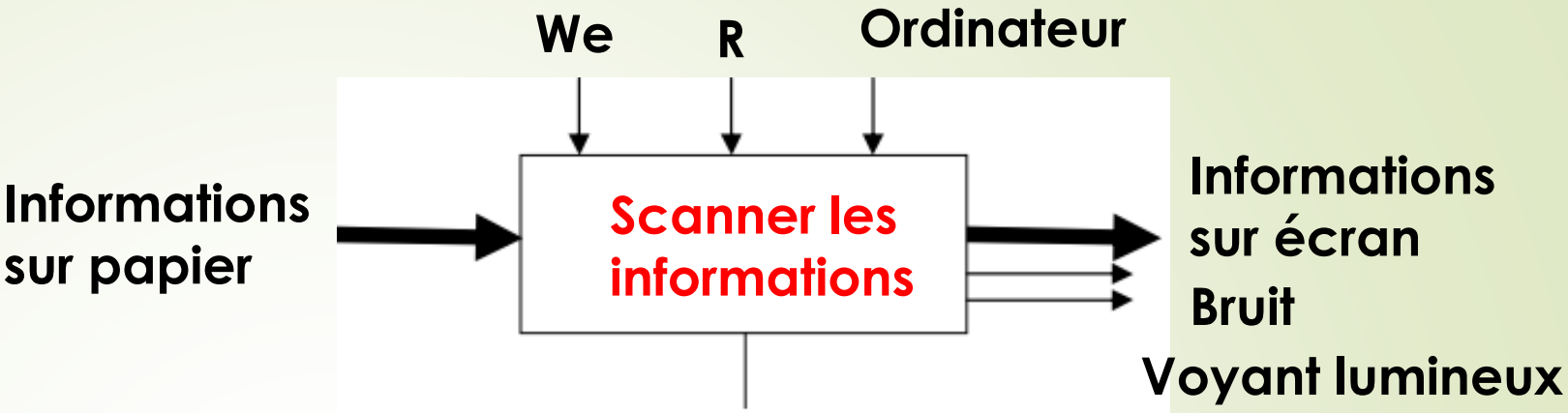

imprimante




**Remarque :** E : Exploitation (L'opérateur, Mise en marche/arrêt . . . )



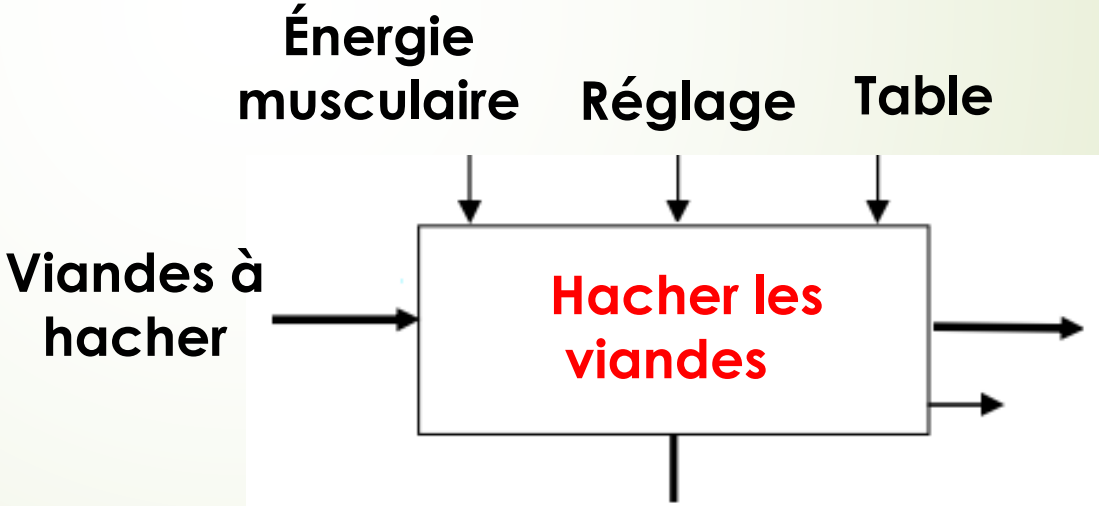
Scanner




Scanner



Hache-viande



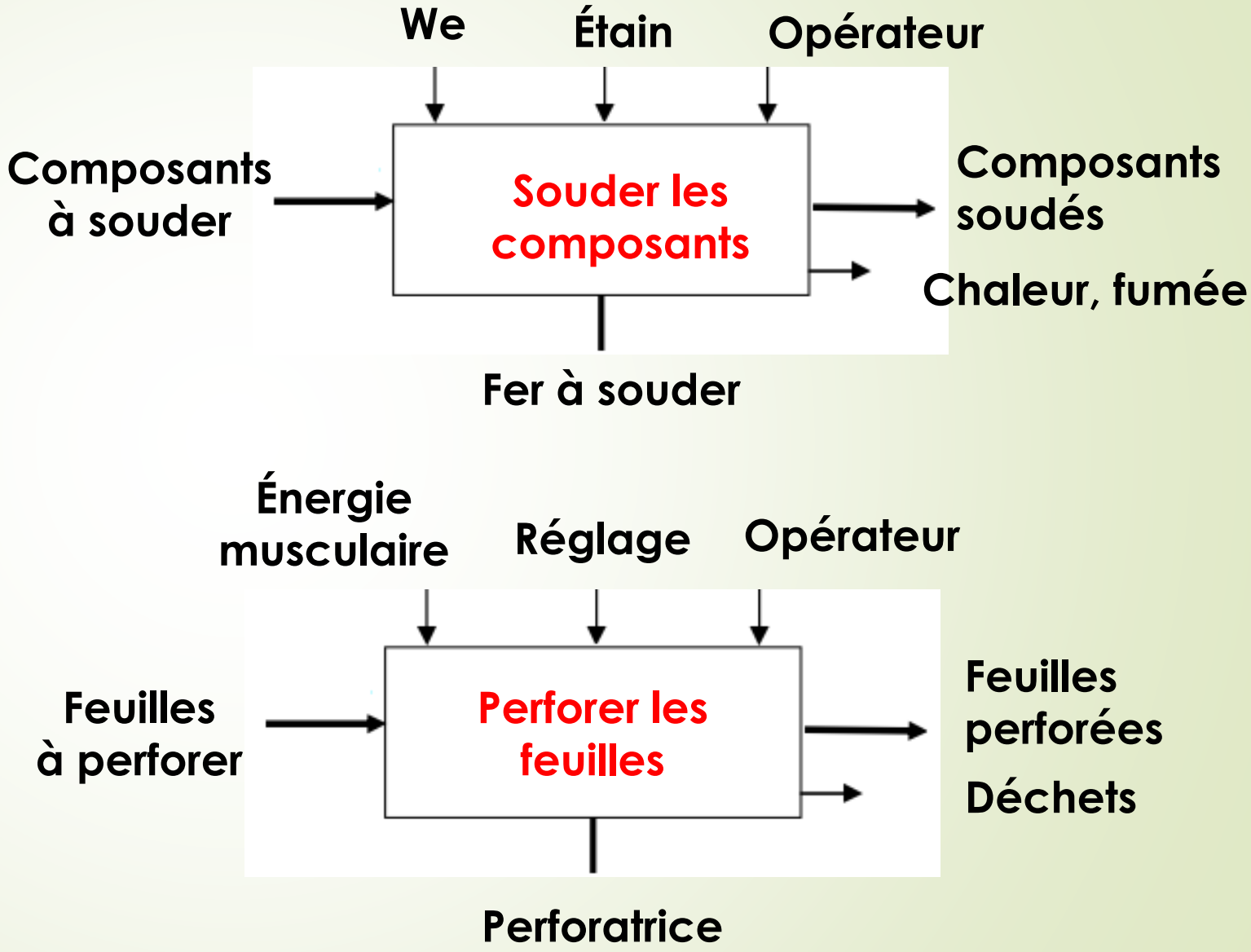

Hache-viande



Fer à souder

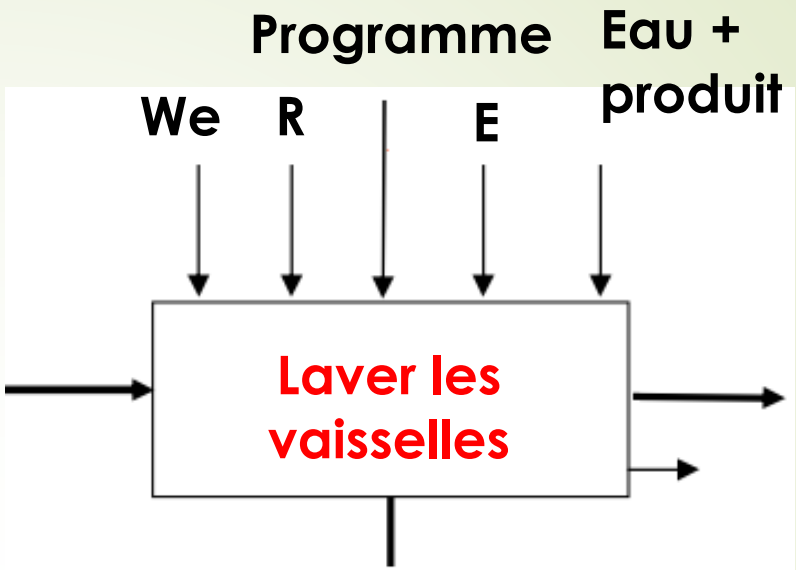


Perforatrice



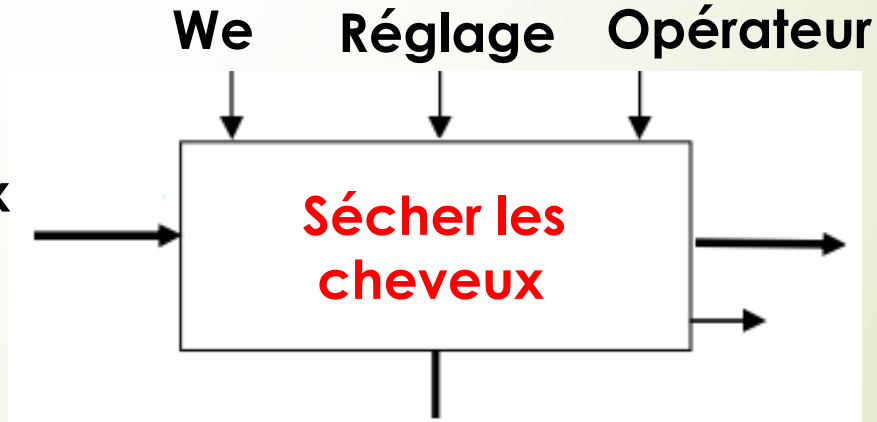


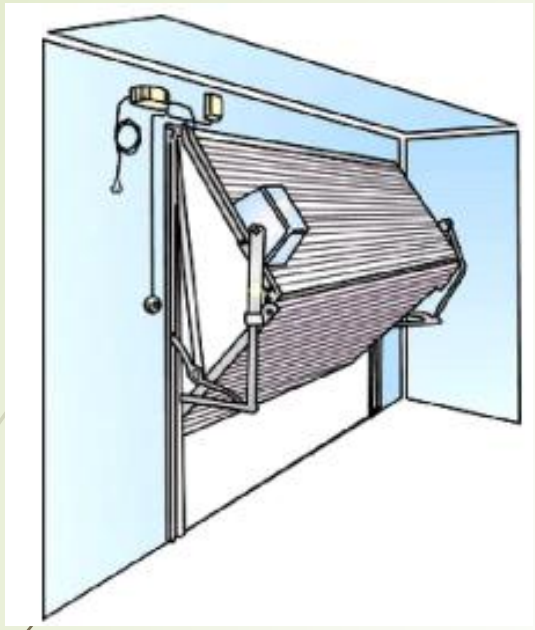
Lave-vaisselles



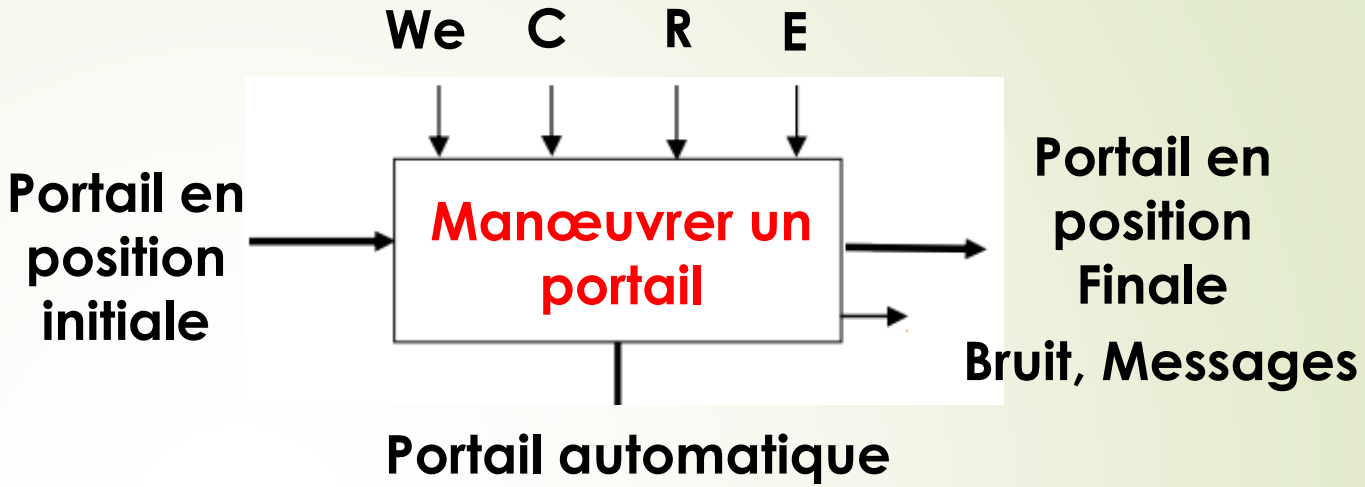



Sèche cheveux





Portail automatique



# Merci pour votre attention



اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

والحمد لله رب العالمين.

